

Colle de mathématiques – MP Planche A

Suites et séries de fonctions

8 octobre 2026

Ale Fenu

Exercice 1 (question de cours)

Soit A une partie de E , $a \in A$ et $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de A dans F .

1. On suppose que (f_n) converge uniformément vers f sur A et que chaque f_n est continue en a .
Démontrer que f est continue en a .
2. On pose, pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0, 1]$, $f_n(x) = x^n$.
 - (a) Étudier la convergence simple de (f_n) sur $[0, 1]$. En déduire que la convergence n'est pas uniforme sur $[0, 1]$.
 - (b) La convergence est-elle uniforme sur $]0, 1[$ sur $[0, a]$ pour $a \in]0, 1[$?
 - (c) Calculer $\int_0^1 f_n(x) dx$ et sa limite. Retrouver ce résultat à l'aide du théorème de convergence dominée. La convergence uniforme est-elle nécessaire pour intervertir limite et intégrale?

Exercice 2

Pour $x \in \mathbb{R}_+$, on pose

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+x)}.$$

1. Montrer que S est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$.
2. Montrer que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ et qu'elle est décroissante.
3. Déterminer la limite de S en $+\infty$.
4. Pour $p \in \mathbb{N}^*$, exprimer $S(p)$ à l'aide de $H_p = \sum_{k=1}^p \frac{1}{k}$.

En déduire un équivalent de $S(x)$ lorsque $x \rightarrow +\infty$ (on admettra que $H_p \sim \ln p$).

Exercice 3

On admet que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, montrer que $\int_0^1 t^n \ln t dt$ converge et vaut $-\frac{1}{(n+1)^2}$.
2. Montrer que $t \mapsto \frac{\ln t}{1-t}$ est intégrable sur $]0, 1[$ et que $\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t} dt = -\frac{\pi^2}{6}$.
3. En déduire la valeur de $\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t^2} dt$.
4. Montrer que $\int_0^1 \ln(t) \ln(1-t) dt = 2 - \frac{\pi^2}{6}$.

Colle de mathématiques – MP Planche B

Suites et séries de fonctions

8 octobre 2026

Ale Fenu

Exercice 1 (question de cours)

1. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues de $[a, b]$ dans F convergeant uniformément vers f sur $[a, b]$ (on admet que f est continue). Démontrer que

$$\int_a^b f_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt.$$

2. On pose, pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0, 1]$, $f_n(x) = n^2 x e^{-nx}$.

(a) Étudier la convergence simple de (f_n) sur $[0, 1]$.

(b) Calculer $\int_0^1 f_n(x) dx$. La convergence est-elle uniforme sur $[0, 1]$?

(c) Soit $a \in]0, 1]$. Étudier la convergence uniforme sur $[a, 1]$.

Exercice 2

Pour $x \in \mathbb{R}_+$, on pose

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{-nx}}{n^2}.$$

1. Montrer que S est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$.
2. Montrer que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et que, pour tout $x > 0$, $S'(x) = \ln(1 - e^{-x})$.
3. Déterminer la limite de S en $+\infty$, puis un équivalent de $S(x)$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.
4. La fonction S est-elle dérivable en 0 ?

Exercice 3

On admet que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que $\int_0^{+\infty} t e^{-nt} dt$ converge et vaut $\frac{1}{n^2}$.
2. Montrer que $t \mapsto \frac{t}{e^t - 1}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$ et que $\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1} dt = \frac{\pi^2}{6}$.
3. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t + 1} dt$.
4. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$.

Colle de mathématiques – MP Planche C

Suites et séries de fonctions

8 octobre 2026

Ale Fenu

Exercice 1 (question de cours)

Soit A une partie de E et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de A dans F .

1. Définir la convergence normale de la série $\sum u_n$ sur A . Démontrer que si $\sum u_n$ converge normalement sur A , alors elle converge uniformément sur A .
2. On pose, pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0, 1]$, $u_n(x) = x^n(1 - x)$.
 - (a) Étudier la convergence simple de $\sum u_n$ sur $[0, 1]$ et calculer sa somme. La convergence est-elle uniforme sur $[0, 1]$? normale?
 - (b) Calculer $\int_0^1 u_n(x) dx$, puis vérifier que $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 u_n(x) dx = \int_0^1 \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x) dx$. Quel théorème justifiait cette égalité *a priori*?
 - (c) Soit $a \in]0, 1[$. Étudier la convergence normale sur $[0, a]$.
 - (d) Montrer que la série $\sum x^n(1 - x)^2$ converge normalement sur $[0, 1]$.

Exercice 2

Pour $x > 0$, on pose

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(1 + nx)}.$$

1. Montrer que S est définie et continue sur $]0, +\infty[$. La série converge-t-elle normalement sur $]0, +\infty[$?
2. Montrer que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et qu'elle est décroissante.
3. Déterminer la limite de $x S(x)$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.
4. À l'aide d'une comparaison série-intégrale, montrer que $S(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} -\ln x$.

Exercice 3

On admet que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

1. Montrer que $t \mapsto -\frac{\ln(1-t)}{t}$ est intégrable sur $]0, 1[$, et l'écrire comme somme d'une série de fonctions sur $]0, 1[$.
2. Montrer que $\int_0^1 -\frac{\ln(1-t)}{t} dt = \frac{\pi^2}{6}$.
3. Montrer que $\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t} dt = \frac{\pi^2}{12}$.
4. À l'aide d'intégrations par parties soigneusement justifiées, en déduire les valeurs de

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t} dt \quad \text{et} \quad \int_0^1 \frac{\ln t}{1+t} dt.$$